2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,3,5\}$，则 $\complement_U(A\cap B)$ 等于（ ）

A. $\{1,2,4\}$
B. $\{4\}$
C. $\{3,5\}$
D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
先求交集：$A\cap B=\{3,5\}$. 补集是相对于全集 U 的；从全集中除去交集中的元素，得到 $\complement_U(A\cap B)=\{1,2,4\}$，故选 A.

2. $\tan 15^\circ+\cot 15^\circ$ 的值是（ ）

A. 2
B. $2+\sqrt{3}$
C. 4
D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
因为 15° 的正弦、余弦均非零，所以

$$\tan 15^\circ+\cot 15^\circ=\frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}+\frac{\cos 15^\circ}{\sin 15^\circ}=\frac{1}{\sin 15^\circ\cos 15^\circ}$$

又 $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，故 $\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\frac{1}{4}$，从而原式为 4，故选 C.

3. 命题 p：若 a，$b\in\mathbb{R}$，则 $|a|+|b|>1$ 是 $|a+b|>1$ 的充要条件. 命题 q：函数 $y=\sqrt{|x-1|}-2$ 的定义域是 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 则（ ）

A. “p 或 q”为假
B. “p 且 q”为真
C. p 真 q 假
D. p 假 q 真

【答案】**A**

【解析】
取 $a=\frac{3}{5}$，$b=-\frac{3}{5}$，则 $|a|+|b|=\frac{6}{5}>1$，但 $|a+b|=0$，所以条件 $|a|+|b|>1$ 不能推出 $|a+b|>1$，命题 p 为假.

对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x-1|\geq 0$，所以 $\sqrt{|x-1|}$ 有意义，函数 $y=\sqrt{|x-1|}-2$ 的定义域是 $\mathbb{R}$，不是题中给出的 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$，故命题 q 也为假. 因此“p 或 q”为假，故选 A.

4. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形，则这个椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中半焦距为 c，则 $b^2=a^2-c^2$. 取 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，过 F_1 且垂直于长轴的直线为 $x=-c$. 代入椭圆方程，交点 A，B 的纵坐标满足

$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$y^2=\frac{b^2(a^2-c^2)}{a^2}=\frac{b^4}{a^2}$.

因此 $AB=\frac{2b^2}{a}$，且由对称性知 F_1 是线段 AB 的中点.

三角形 ABF_2 是正三角形，故从顶点 F_2 到边 AB 的高为 $F_1F_2=2c$，同时等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}AB$. 于是

$$2c=\frac{\sqrt{3}b^2}{a}=\sqrt{3}\frac{a^2-c^2}{a}$$

令离心率 $e=\frac{c}{a}$，得到 $2e=\sqrt{3}(1-e^2)$，即

$\sqrt{3}e^2+2e-\sqrt{3}=0$. 解得 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $e=-\sqrt{3}$，因 $e>0$，所以 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 B.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{a_5}{a_3}=\frac{5}{9}$，则 $\frac{S_9}{S_5}=$（ ）

A. 1　　B. -1
C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设首项为 a_1，公差为 d. 由题设分母不为零，且

$$\frac{a_5}{a_3}=\frac{a_1+4d}{a_1+2d}=\frac{5}{9}$$

得 $9a_1+36d=5a_1+10d$，即 $2a_1+13d=0$. 若 $d=0$，则题设比值为 1，矛盾，所以 $d\neq 0$.

等差数列前 n 项和为 $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=n\left(a_1+\frac{n-1}{2}d\right)$，故

$$\frac{S_9}{S_5}=\frac{9(a_1+4d)}{5(a_1+2d)}=\frac{9}{5}\cdot\frac{5}{9}=1$$

因此选 A.

6. 已知 m，n 是不重合的直线，α，β 是不重合的平面，有下列命题：

1. (1) 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$；
2. (2) 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $\alpha\cap\beta=n$，$m\parallel n$，则 $m\parallel\alpha$ 且 $m\parallel\beta$；
4. (4) 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$.

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

第一个命题不一定成立．例如取 $\alpha:z=0$，令 m 为 x 轴，令 n 过点 $(0,0,1)$ 且方向向量为 $(1,1,0)$．则 $n\parallel\alpha$，但 m 与 n 方向不相同且不相交，二者异面，所以 $m\parallel n$ 不成立．

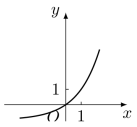
第二个命题也不一定成立．取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，二者相交于 x 轴；令 m 为过 $(0,1,1)$、方向向量为 $(1,0,0)$ 的直线．此时 m 同时平行于 α 和 β，但 α 与 β 相交，故不能推出 $\alpha\parallel\beta$．

第三个命题不一定成立．仍取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，则 $n=\alpha\cap\beta$ 为 x 轴．令 m 为平面 α 内与 n 平行且不同于 n 的直线，例如 $y=1$，$z=0$．此时 $m\parallel n$，但 $m\subset\alpha$，不称为 $m\parallel\alpha$，故结论不成立．

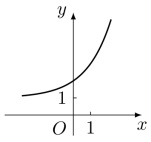
第四个命题成立．同一直线垂直于两个平面，说明两个平面的法向方向都与该直线平行，因而两个平面的法向量平行．两个平面又不重合，所以它们平行．故只有一个真命题，选 B.

7. 已知函数 $y=\log_2 x$ 的反函数是 $y=f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(1-x)$ 的图象是（ ）

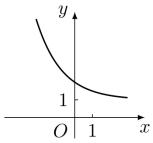
A.



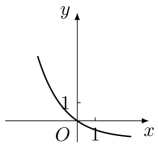
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

函数 $y=\log_2 x$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)=2^x$，所以

$$y=f^{-1}(1-x)=2^{1-x}=2\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$，故该函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；又 $x=0$ 时 $y=2$，所以图象过 $(0,2)$，并以 x 轴为水平渐近线．符合这些特征的图象是选项 C，故选 C.

8. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是非零向量且满足 $(\mathbf{a}-2\mathbf{b})\perp\mathbf{a}$，$(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\perp\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】

由垂直条件和向量数量积的定义，得

$(\mathbf{a}-2\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=0$，$(\mathbf{b}-2\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=0$.

即

$|\mathbf{a}|^2=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，$|\mathbf{b}|^2=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$.

于是 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|\neq 0$，并且

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2>0$. 若夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{\frac{1}{2}|\mathbf{a}|^2}{|\mathbf{a}|^2}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，可得 $\theta=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

9. 已知 $\left(x-\frac{a}{x}\right)^8$ 展开式中常数项为 1120，其中实数 a 是常数，则展开式中各项系数的和是（ ）

A. 2^8　　B. 3^8

C. 1 或 3^8　　D. 1 或 2^8

【答案】**C**

【解析】

展开式通项为

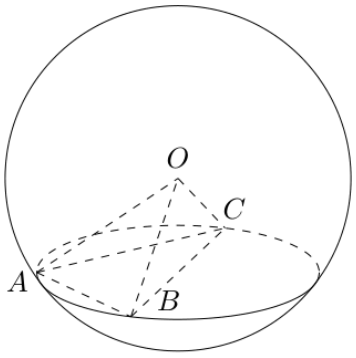
$C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{a}{x}\right)^k=C_8^k(-a)^k x^{8-2k}$，$k=0$，1，…，8.

常数项要求 $8-2k=0$，故只能取 $k=4$. 于是

$C_8^4 a^4=1120$，即 $70a^4=1120$，所以 $a^4=16$，实数 a 只能为 2 或 -2.

多项式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，因此系数和为 $(1-a)^8$. 当 $a=2$ 时为 1，当 $a=-2$ 时为 3^8，故选 C.

10. 如图，A，B，C 是表面积为 48π 的球面上三点，$AB=2$，$BC=4$，$\angle ABC=60°$，O 为球心，则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是（ ）



A. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$

D. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设球半径为 R. 由球的表面积得

$4\pi R^2 = 48\pi$，所以 $R = 2\sqrt{3}$.

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

所以 $AC = 2\sqrt{3}$. 设三角形 ABC 的外接圆半径为 r，由正弦定理

$$r = \frac{AC}{2\sin \angle ABC} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sin 60^\circ} = 2$$

球心 O 到平面 ABC 的垂足 H 是该外接圆圆心，因此 $HA = r = 2$.

设直线 OA 与平面 ABC 所成的角为 θ. 在直角三角形 OHA 中，$OA = R = 2\sqrt{3}$，且 HA 是 OA 在平面内的投影，故

$$\cos\theta = \frac{HA}{OA} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\theta = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(x+2)$，当 $x \in [3,4]$ 时，$f(x) = x - 2$，则（ ）

A. $f\left(\sin\frac{1}{2}\right) < f\left(\cos\frac{1}{2}\right)$
B. $f\left(\sin\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\cos\frac{\pi}{3}\right)$
C. $f(\sin 1) < f(\cos 1)$
D. $f\left(\sin\frac{3}{2}\right) > f\left(\cos\frac{3}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】

令 $|t| \le 1$. 由偶性，$f(t) = f(|t|) = f(-|t|)$；再由周期为 2，有

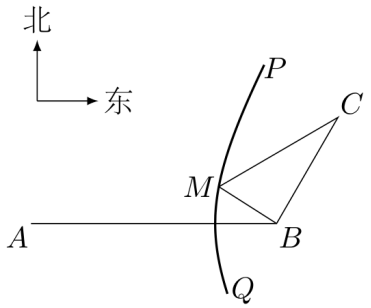
$f(-|t|) = f(2-|t|) = f(4-|t|)$，其中 $4-|t| \in [3,4]$. 利用已知函数值，得到

$$f(t) = f(4-|t|) = (4-|t|) - 2 = 2 - |t|$$

因为 $0 < \frac{1}{2} < \frac{\pi}{4}$，所以 $\sin\frac{1}{2} < \cos\frac{1}{2}$，从而 $f(\sin\frac{1}{2}) > f(\cos\frac{1}{2})$，A 错. 又 $\frac{\pi}{3} > \frac{\pi}{4}$，故 $\sin\frac{\pi}{3} > \cos\frac{\pi}{3}$，所以 B 中不等号方向相反，B 错. 由于 $\frac{\pi}{4} < 1 < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin 1 > \cos 1$，从而

$f(\sin 1) = 2 - \sin 1 < 2 - \cos 1 = f(\cos 1)$，C 对. 最后 $\frac{\pi}{4} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin\frac{3}{2} > \cos\frac{3}{2}$，故 D 错. 因此选 C.

12. 如图，B 地在 A 地的正东方向 4 km 处，C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 2 km 处，河流的某岸 PQ（曲线）上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 2 km. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头，向 B，C 两地转运货物. 经测算，从 M 到 B，C 两地修建公路的费用分别是 a 万元/km，$2a$ 万元/km，那么修建这两条公路的总费用最低是（ ）



A. $(\sqrt{7}+1)a$ 万元
B. $(2\sqrt{7}-2)a$ 万元
C. $2\sqrt{7}a$ 万元
D. $(\sqrt{7}-1)a$ 万元

【答案】四个选项均错误；最低总费用为 $5a$ 万元.

【解析】
取 $A(0,0)$，$B(4,0)$，令正东方向为 x 轴正向、正北方向为 y 轴正向. 因为 $BC=2$，且 BC 为北偏东 $30°$ 方向，所以 $C(4+2\sin 30°, 2\cos 30°)$，即 $C(5,\sqrt{3})$.

河岸上的点 M 满足 $MA-MB=2$. 以 AB 的中点为原点，令 $r=x-2$，则由双曲线定义，M 在以 A，B 为焦点、实半轴长为 1 的右支上，故

$\frac{r^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$，$r\geq 1$，$y^2=3(r^2-1)$.

这里 $x=r+2$. 于是

$$MB^2=(x-4)^2+y^2=(r-2)^2+3(r^2-1)=(2r-1)^2$$

因 $r\geq 1$，所以 $MB=2r-1$.

修路的单位费用为正，故 $a>0$. 公路总费用除以 a 后为

$MB+2MC$. 又

$$MC^2=(x-5)^2+(y-\sqrt{3})^2=(r-3)^2+(y-\sqrt{3})^2$$

当 $1\leq r<3$ 时，距离不小于横坐标差的绝对值，故 $MC\geq 3-r$，从而

$$MB+2MC\geq (2r-1)+2(3-r)=5$$

当 $r\geq 3$ 时，$MC\geq 0$，故

$MB+2MC\geq MB=2r-1\geq 5$，因此总费用至少为 $5a$.

当 $r=\sqrt{2}$，$y=\sqrt{3}$ 时，点 $M(2+\sqrt{2},\sqrt{3})$ 在上述双曲线上，且 M，C 同高，所以 $MC=3-r$. 此时

$$MB+2MC=(2\sqrt{2}-1)+2(3-\sqrt{2})=5$$

达到下界. 回代得 $MA=2\sqrt{2}+1$，$MB=2\sqrt{2}-1$，所以 $MA-MB=2$，且 $MC=3-\sqrt{2}>0$，满足原题条件. 在 $1\leq r<3$ 时，等号要求 $y=\sqrt{3}$，结合 $y^2=3(r^2-1)$ 得 $r=\sqrt{2}$；在 $r\geq 3$ 时，等号要求 $r=3$ 且 $MC=0$，即 $M=C$，但 C 不在双曲线上，故不能取等号. 因而最低总费用为 $5a$ 万元，且仅在 $M(2+\sqrt{2},\sqrt{3})$ 时取到.

由于 $\frac{5}{2}<\sqrt{7}<3$，有 $\frac{7}{2}<\sqrt{7}+1<4$，$3<2\sqrt{7}-2<4$，$5<2\sqrt{7}<6$，$\frac{3}{2}<\sqrt{7}-1<2$. 四个选项的系数均不等于 5，而 $a>0$，故四个选项均错误，无正确选项.

填空题

13. 直线 $x+2y=0$ 被曲线 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$ 所截得的弦长等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\sqrt{5}$

【解析】
将曲线方程配方，得

$$x^2-6x+y^2-2y-15=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-3)^2+(y-1)^2=25$$

所以圆心为 $O_1=(3,1)$，半径为 $R=5$. 圆心到直线 $x+2y=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3+2\cdot 1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}<5$$

因此该直线确实与圆相交，弦长为

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{25-5}=2\sqrt{20}=4\sqrt{5}$$

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x-1, & (x>=0),\\ \frac{1}{x}, & (x<0).\end{cases}$ 若 $f(a)>a$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-1)$

【解析】
按分段点 0 分类讨论.

当 $a\geq 0$ 时，$f(a)=\frac{1}{2}a-1$，所以

$$f(a)>a \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2}a-1>a \quad \Leftrightarrow \quad a<-2$$

这与 $a\geq 0$ 矛盾，故这一段没有解.

当 $a<0$ 时，$f(a)=\frac{1}{a}$. 由于乘以负数 a 时不等号方向改变，

$$\frac{1}{a}>a \quad \Leftrightarrow \quad 1<a^2$$

结合 $a<0$，得到 $a<-1$. 端点 $a=-1$ 只能得到等号，不满足严格不等式. 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-1)$.

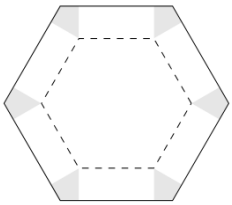
15. 一个总体中有 100 个个体，随机编号 0，1，2，…，99，依编号顺序平均分成 10 个小组，组号依次为 1，2，3，…，10，现用系统抽样方法抽取一个容量为 10 的样本. 规定如果在第 1 组随机抽取的号码为 m，那么在第 k 组中抽取的号码个位数字与 $m+k$ 的个位数字相同. 若 $m=6$，则在第 7 组中抽取的号码是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**63**

【解析】
每组有 10 个连续编号，第 7 组的编号为 60，61，…，69. 题设规定第 k 组抽取号码的个位数字与 $m+k$ 的个位数字相同. 取 $k=7$，且 $m=6$，则

$m+k=6+7=13$，其个位数字为 3. 因此第 7 组抽取的号码是 63.

16. 如图，将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形，再沿虚线折起，做成一个无盖的正六棱柱容器. 当这个正六棱柱容器的底面边长为 underline{hspace{2.5em}} 时，其容积最大.



【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
设折成的正六棱柱底面边长为 x. 由图形实际存在，$0<x<1$. 原正六边形与折成的底面六边形对应边平行；正六边形边长每减少 $1-x$，相邻对应平行边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)$，故棱柱高为

$$h=\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)$$

边长为 x 的正六边形面积为六个正三角形面积之和，即

$$S=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}x^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2$$

所以容积函数为

$$V(x)=Sh=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}(1-x)=\frac{9}{4}x^2(1-x)$$

求导得

$$V'(x)=\frac{9}{4}(2x-3x^2)=\frac{9}{4}x(2-3x)$$

在 $0<x<1$ 内，$V'(x)>0$ 当 $0<x<\frac{2}{3}$，$V'(x)<0$ 当 $\frac{2}{3}<x<1$. 因此容积先增后减，在 $x=\frac{2}{3}$ 时取得最大值. 填 $\frac{2}{3}$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，其中向量 $\mathbf{a}=(2\cos x,1)$，$\mathbf{b}=(\cos x,\sqrt{3}\sin 2x)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
由点积公式，

$$f(x)=2\cos^2 x+\sqrt{3}\sin 2x=1+\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=1+2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

1. (1)

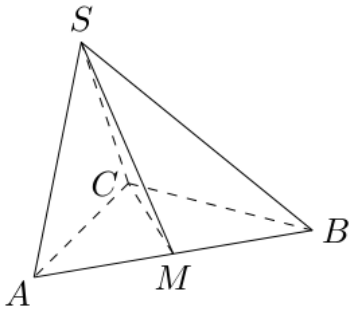
18. 甲，乙两人参加一次英语口语考试，已知在备选的 10 道试题中，甲能答对其中的 6 题，乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试，至少答对 2 题才算合格.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，$\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形，平面 $SAC \perp$ 平面 ABC，$SA=SC=2\sqrt{2}$，M 为 AB 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$C=(4,0,0)$，$B=(2,2\sqrt{3},0)$.

于是平面 ABC 是 $z=0$. 平面 SAC 与平面 ABC 垂直，且包含 AC，可取为 $y=0$. 由 $SA=SC$，点 S 在 AC 的中垂面内；结合 $S\in\{y=0\}$，可设 $S=(2,0,h)$. 由 $SA=2\sqrt{2}$，得

$(2-0)^2+h^2=8$，$h^2=4$.

取图示方向 $h=2$，所以 $S=(2,0,2)$. 又 M 是 AB 的中点，故 $M=(1,\sqrt{3},0)$.

1. (1)
2. (2)

20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元，因设备老化等原因，企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造，预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元，今年初该企业一次性投入资金 600 万元 进行技术改造，预测在未扣除技术改造资金的情况下，第 n 年（今年为第一年）的利润为 $500\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 万元（n 为正整数）.

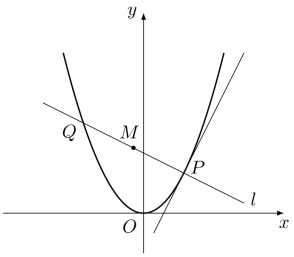
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图，P 是抛物线 $C:y=\frac{1}{2}x^2$ 上一点，直线 l 过点 P 且与抛物线 C 在点 P 的切线垂直，l 与抛物线 C 相交于另一点 Q.

1. (1)



【解析】

设 $P=(p,\frac{1}{2}p^2)$. 当 $p=0$ 时，抛物线在原点处的切线为 x 轴，过原点的垂线为 $x=0$，它与抛物线没有另一个交点，因此题设有另一交点 Q 时必有 $p\neq 0$.

由 $y=\frac{1}{2}x^2$ 得 $y'=x$，所以在 P 处的切线斜率为 p，直线 l 的斜率为 $-\frac{1}{p}$，故

$$y-\frac{1}{2}p^2=-\frac{1}{p}(x-p)$$

1. (1)

22. 已知 $f(x)=4x+ax^2-\frac{2}{3}x^3$（$x\in\mathbb{R}$）在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.

1. (1)

【解析】

1. (1)